

HIS 对接 · 联调验收步骤单

MediScribe 项目组 · 2026 年 9 月 22 日 配套文档：《接口规范 v1.4 单通道》《v1.5 增补说明》《联调前需与贵方共同确认的三件事》（即《HIS 联调待定事项》，下文简称《三件事》） 我方把联调当天的流程按执行顺序整理如下，预计半天（含三项待定事项确认）。建议每步双方确认通过后再走下一步。

开始前想与贵方约定的三点

- **联调数据标识**：本次联调推送的接诊 `visit_id` 请加前缀 `LT-`（如 `LT-20260922-001`），便于事后双方各自清理，不与真实就诊混淆
- **联调用医生工号**：推送的 `doctor_code` 请使用我方提供的联调专用工号（微信另行发您，已提前绑定好账号）；请勿现场随机选号，未绑定的工号进不了工作台
- **联系通道**：建议双方技术负责人同在一个微信群里，每步做完口头确认再走下一步

第一步 · 连通性与签名（预计 20 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
1.1	贵方	用正式 appid/secret 发起 WebSocket 连接并完成握手	HTTP <code>101</code> 升级成功，客户端进入 <code>open</code> 状态；握手不返回业务 ack	后端日志出现 <code>his_ws.connected</code>
1.2	贵方	保持连接 5 分钟不做任何操作	每 30 秒一次应用层 <code>ping/pong</code> ，连接不断	无断连/重连日志（注意：我方已关闭协议层 PING，只有 JSON 心跳）
1.3	贵方	故意用错误 secret 再发一次握手	升级前被拒绝，HTTP <code>403</code> ；不会建立连接或返回业务签名错误 ack	日志出现 <code>his_ws.handshake_rejected</code>
1.4	贵方	在已正常建立的连接上，发一条时间戳偏移 10 分钟的业务报文	ack <code>code=40002</code> （±5 分钟窗口）	时间戳校验拒绝有日志；顺带确认贵方服务器 NTP 已对时

通过标准：正常握手稳定 5 分钟；两种非法请求都被明确拒绝而不是静默吞掉。

区分握手与消息验签：如需测试业务签名错误，请先正常建立连接，再用错误 secret 签名发送业务报文；此时返回 ack `code=40001`，连接保留。

第二步 · 接诊推送正流程（预计 30 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
2.1	贵方	推送 1 名测试患者（字段填全：姓名/性别/出生日期/科室/工号， <code>visit_id=LT-...</code> ）	ack <code>code=0</code>	医生工作台叫号横幅弹出 + 队列出现该患者
2.2	我方	点开该患者进入工作台	患者档案自动建好，姓名/性别/年龄/科室与推送一致	逐字段核对，特别是 科室 （ <code>dept_code</code> 映射是否正确）
2.3	贵方	自查发出的报文里 <code>dept_code</code> 确实有值	——	此字段漏发当天发现不了、上线必污染科室统计（见《三件事》附录 2）

通过标准：字段逐项一致；贵方确认 `dept_code`/`gender`/`birth_date` 都真实发出。

第三步 · 容错三连（预计 20 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
3.1	贵方	推送 <code>patient_name=null</code> 的接诊（急诊无名氏场景）	ack <code>code=0</code> ，不拒收	工作台出现占位名「未知患者」的接诊
3.2	贵方	在首次发送后 5 分钟内 ，用相同 <code>msg_id</code> + 相同内容把 2.1 的报文原样重发（模拟超时重发）	ack 正常	不产生第二条接诊 （10 分钟去重窗口 + visit 幂等）
3.3	贵方	用新 <code>msg_id</code> + 相同 <code>visit_id</code> 再推一次、患者姓名改个字	ack 正常	仍不建新接诊；患者信息按重推刷新（无名氏补名场景）

通过标准：三种脏数据/重发场景全部优雅处理，同一 `visit_id` 始终只有一条接诊。

重发时间窗：3.2 请紧接 2.1 执行；若已超过 5 分钟，更新 `timestamp`、`nonce` 并重新计算 `sign`，保留 `msg_id`、`visit_id` 及业务内容再发送，验证业务幂等。过期报文直接原样重发会先返回 `code=40002`，不能用于判断幂等是否生效。

第四步 · 病历签发回写（预计 40 分钟，核心）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
4.1	我方	在 2.1 患者工作台写一份含 多条编码诊断 的病历并签发	贵方实时收到 writeback 报文	队列状态变「已回写 HIS」
4.2	贵方	核对收到的报文	与 v1.5 增补示例同构	重点四个字段： <code>diagnoses[].code / code_type (ICD10/GB95) / is_primary (恰一条 true) / admission_condition</code> ；幂等键 <code>visit_id + record_type + record_no</code>
4.3	贵方	回 ack <code>code=0</code> （ <code>data.record_id</code> 建议带上贵方文书号）并（如已实现）在 HIS 界面查看落库结果	病历以草稿/待确认状态入 HIS	医生在 HIS 端能看到全文
4.4	贵方	紧接着会收到我方一条 <code>record_refresh</code> 刷新报文（通知 HIS 界面刷新）， 同样需回 ack <code>code=0</code>	回写状态最终定格「成功」	此报文漏回 ack 我方会标记 <code>refresh_failed</code> 并告警——联调最易漏的一环，请提前实现
4.5	双方	对照《三件事》第一条：确认贵方落库走 <code>full_text</code> 还是 <code>record.*</code> 逐字段	现场定论并记录	过敏史等 6 个不可依赖字段的取数方案一并定

通过标准：报文逐字段与 v1.5 示例一致；writeback 与 record_refresh 两条均 ack code=0；落库路径定论。

第五步 · 断线恢复与对账补投（预计 30 分钟）

#	操作方	动作	预期现象	我方核对点
5.1	贵方	主动断开 WebSocket 并保持离线	——	我方队列显示连接中断
5.2	我方	离线期间签发一份新病历	界面提示「病历已签发，但 HIS 连接不在线，未能回写」	病历不丢，标记待补投
5.3	贵方	重新连接	5 分钟内（对账周期）自动收到 5.2 的补投报文	无需任何人工操作；若急可点「重试」立即触发
5.4	贵方	对某条回写故意回 ack 非 0（模拟拒收）	我方标记失败并按周期重投，幂等键不变	贵方第二次收到 相同幂等键 的报文（顺带过《三件事》第三条：正式病历拒收专用返回码，现场定论）

通过标准：断线不丢单、恢复自动补投、重投幂等。

第六步 · 三项待定事项确认（预计 40 分钟）

逐条过《联调前需与贵方共同确认的三件事》，**现场写下结论：** 1. `record.*` vs `full_text` 落库路径（含 6 个不可依赖字段的取数方案） 2. v1.5 编码字段贵方是否采用（不采用则确认忽略策略） 3. 正式病历重投的处理方式 + 专用返回码

结论由双方各自带回写进规范批注；未定论的条目明确下一步责任人与时限。

收尾 · 清理与验收

- [] 双方各自删除 `LT-` 前缀的联调数据（我方侧会统一清理）
- [] 我方核对服务端日志，确认联调期间无未解释的异常
- [] **若本次联调在贵方开发环境进行：**部署到医院正式环境后，请从院内发起一次真实连接（走 443 出站），确认医院防火墙放行——避免上线当天才发现连不上
- [] 双方确认以上各步通过标准，约定上线观察期联系机制（第一周问题直报通道）